Usulan Riset

• Muhammad Fatih Rafa Aditya Hasan - 2802534033

• Muhammad Fariz Rayhan Ramadhan - 2802469141

• Raden Reyski Azka Rakhmadya – 2802459935

1. Topik

Deteksi Sleep Apnea Multimodal Menggunakan Sinyal ECG dan Pernapasan dengan Harmonisasi Multi-Dataset dan Reduced Temporal Windowing

2. Tiga Jurnal Pendukung (ambil dari 30 jurnal yang digunakan)

1. Zhang et al. (2025) — Deep Learning for Obstructive Sleep Apnea Detection and Severity Assessment: A Multimodal Signals Fusion Multiscale Transformer Model.
https://doi.org/10.2147/NSS.S492806
: Menggunakan multimodal Transformer dan cross-modal attention untuk sleep apnea detection dengan ECG dan SpO2. Penelitian ini menjadi referensi untuk penggunaan mekanisme attention pada multimodal physiological signals, tetapi modalitasnya berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan ECG dan respiratory signal.

2. Ryu et al. (2026) — Multi-Window Temporal Context for ECG-Based Sleep Apnea Detection Under Limited Apnea-Label Availability.
https://doi.org/10.3390/diagnostics16182939
: Menganalisis pengaruh multi-window temporal context pada ECG-based sleep apnea detection, sehingga menjadi dasar untuk mengevaluasi pengaruh pengurangan ukuran window dalam penelitian ini.

3. Xie et al. (2023) — The Use of Respiratory Effort Improves an ECG-Based Deep Learning Algorithm to Assess Sleep-Disordered Breathing.
https://doi.org/10.3390/diagnostics13132146
: Menunjukkan bahwa respiratory effort dapat memberikan informasi tambahan pada algoritma berbasis ECG untuk mendeteksi sleep-disordered breathing, sehingga mendukung penggunaan ECG dan respiratory signal sebagai input multimodal dalam penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi harmonisasi multi-dataset dapat diterapkan untuk menyatukan ECG dan respiratory signals dari beberapa dataset sleep apnea dengan format dan karakteristik yang berbeda?

2. Bagaimana pengaruh preprocessing, termasuk filtering dan amplitude normalization/clipping, terhadap performa deteksi sleep apnea?

3.Bagaimana pengaruh reduced temporal windowing dari 30 detik menjadi 10 detik terhadap performa deteksi sleep apnea?

4. Apakah Multimodal Cross-Attention Transformer yang menggunakan ECG dan respiratory signals dapat memberikan performa deteksi sleep apnea yang lebih baik dibandingkan baseline?

4. Dataset yang Digenean

Dataset	Rekaman	Link
UCDDB	25	https://physionet.org/content/ucddb/1.0.0/
MIT-BIH Polysomnographic	18	https://physionet.org/content/slpdb/1.0.0/
Apnea-ECG	8	https://physionet.org/content/apnea-ecg/1.0.0/

Total awal terdiri dari 51 rekaman, yang akan melalui tahap validasi berdasarkan ketersediaan ECG, respiratory signal, dan apnea labels sebelum digunakan dalam eksperimen. Dataset akan diharmonisasikan berdasarkan sampling rate, format sinyal, struktur label, dan representasi window agar dapat digunakan dalam pipeline yang sama.

Data Splitting

Dataset dibagi menjadi training, validation, dan testing set berdasarkan recording/subject, bukan berdasarkan individual windows, untuk mencegah data leakage antara training dan testing.

5. Algoritma

Proposed Model: Multimodal Cross-Attention Transformer

- Encoder pertama memproses ECG.
- Encoder kedua memproses respiratory signal.
- Cross-attention digunakan untuk memungkinkan kedua modalitas bertukar informasi.

- Output berupa klasifikasi apnea/normal pada setiap window.

Baseline Models:

- ECG-only model
- Respiratory-only model
- ECG + respiratory dengan simple feature/representation fusion

Proposed model kemudian dibandingkan dengan baseline untuk mengetahui kontribusi multimodal input dan cross-attention.

.

6. Research Gap

1. Harmonisasi multi-dataset untuk sleep apnea detection menggunakan ECG dan respiratory signals masih relatif terbatas dalam literatur yang ditinjau.

2. Penggunaan reduced temporal window, khususnya 10 detik, masih relatif terbatas dibandingkan penggunaan window 30 detik dalam studi yang ditinjau.

3. Penggunaan Cross-Attention Transformer untuk fusi ECG dan respiratory signals pada sleep apnea detection masih terbatas dalam literatur yang ditinjau.

4. Pengaruh amplitude clipping/normalization sebagai bagian dari preprocessing terhadap performa sleep apnea detection belum banyak dievaluasi secara eksplisit dalam literatur yang ditinjau.

7. Program yang Digunakan

- Python di Google Colab
- Library: wfdb, neurokit2, scipy, numpy, pandas, PyTorch, scikit-learn, matplotlib

8. Hasil Riset

Output utama:

- Prediksi apnea/normal untuk setiap window.
- Jumlah episode/event apnea yang terdeteksi.
- Estimasi severity berdasarkan hasil deteksi event dan metrik terkait.

Evaluasi:

- Accuracy

- Sensitivity
- Specificity
- Precision
- F1-score
- AUC

Hasil dibandingkan pada beberapa skenario:

1. Sebelum vs. sesudah harmonisasi.
2. Tanpa vs. dengan preprocessing/filtering dan amplitude normalization/clipping.
3. Window 30 detik vs. 10 detik.
4. Baseline vs. Cross-Attention Transformer.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam:

1. Mengembangkan pipeline harmonisasi multi-dataset untuk ECG dan respiratory signals pada sleep apnea detection.
2. Mengevaluasi pengaruh reduced temporal windowing dari 30 detik menjadi 10 detik.
3. Mengevaluasi penggunaan ECG dan respiratory signals secara multimodal menggunakan Cross-Attention Transformer.
4. Membandingkan proposed model dengan baseline ECG-only, respiratory-only, dan simple multimodal fusion.